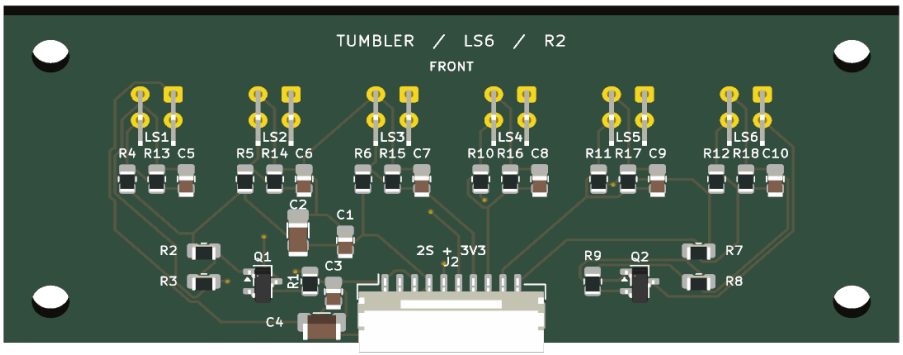
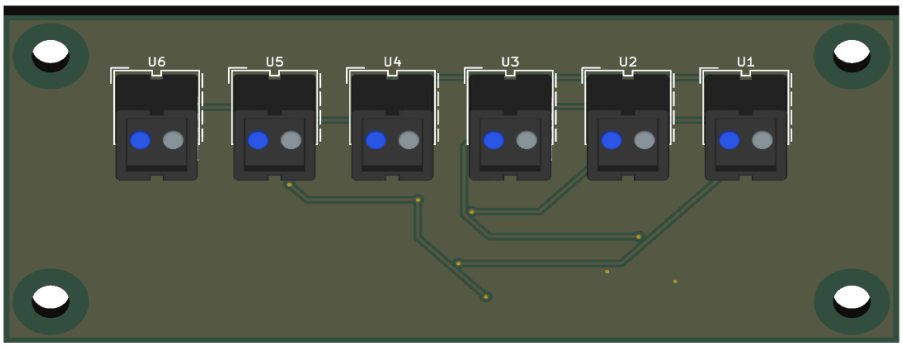
Liniensensor: Layout und Montage

6 × CNY70 · JST GH 10-polig · flaches Fahren mit Stützkugel/Gleiter

Die Platine ist vollständig geroutet. Alle elektrischen Anschlüsse wurden mit dem Schaltplan abgeglichen. KiCad meldet 0 DRC-Verstöße, 0 offene Verbindungen und 0 ERC-Verstöße.



Oben: Versorgung, Filter und verriegelbarer GH-Stecker



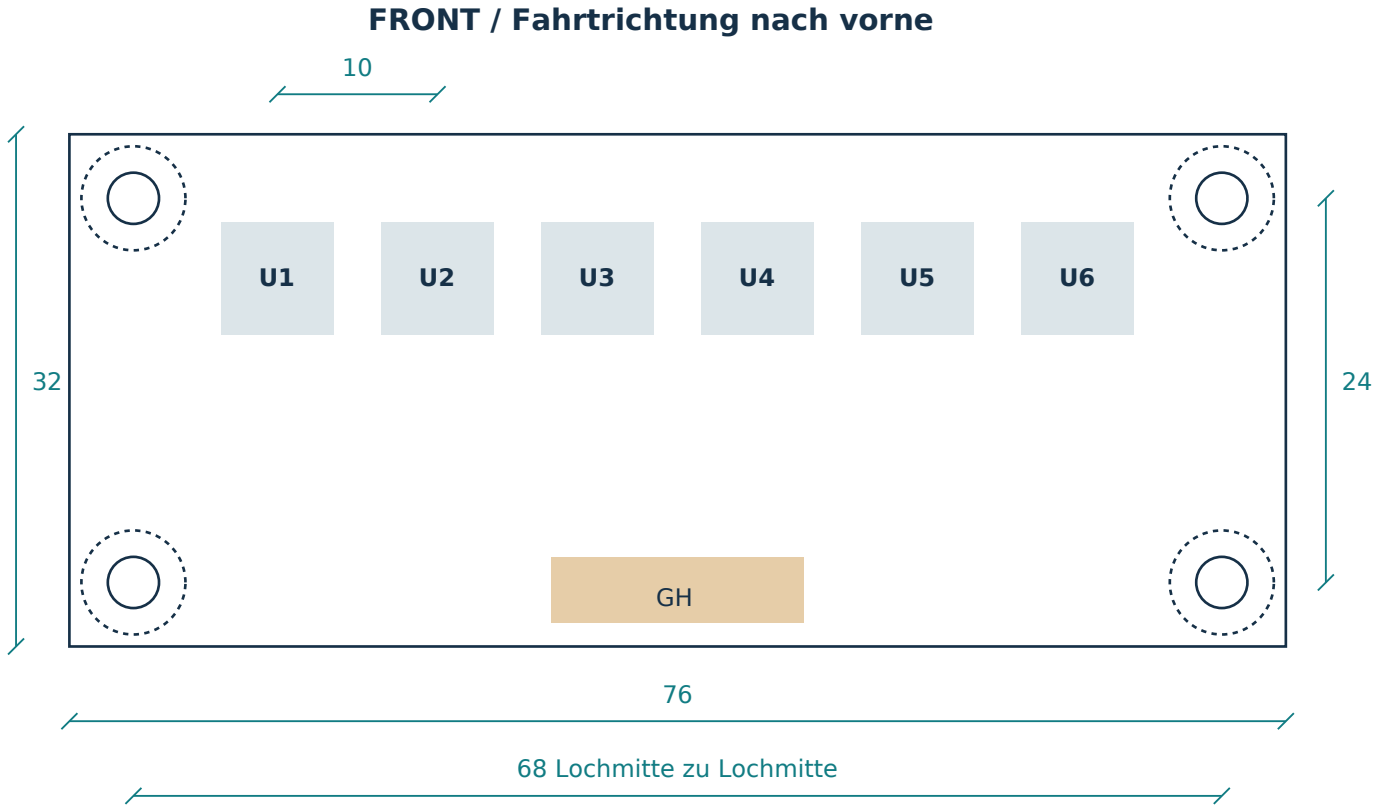
Unten: sechs gleich ausgerichtete Sensoren zum Boden

PCB	76 × 32 mm; FR4, 1,6 mm; 2 Lagen; 35 µm Kupfer
Sensorreihe	10 mm Teilung, 50 mm zwischen äußeren Gehäusemitten
Befestigung	4 × Ø 3,2 mm; Lochabstand 68 × 24 mm

Prototyp: Die elektrische Regelprüfung ersetzt keine Messung auf eurer Fahrbahn. Breite, Lochbild und Chassisanbindung vor Fertigung prüfen.

Lochbild und Sensorpositionen

Alle Maße in mm · Draufsicht von oben · Zahlenmaße sind maßgeblich



Ursprung: linke vordere Platinenecke, von oben gesehen. X nach rechts, Y nach hinten.

Bohrungen: (4; 4), (72; 4), (4; 28), (72; 28). Kupferfreier Bereich um jede Bohrung: Radius 3,25 mm. Schraubenköpfe/Unterlegscheiben höchstens Ø 6 mm.

Sensor-Gehäusemitten U1 bis U6: X = 13, 23, 33, 43, 53, 63; jeweils Y = 9. Körper nominal 7 × 7 mm. Die optischen Fenster befinden sich innerhalb dieser Körper.

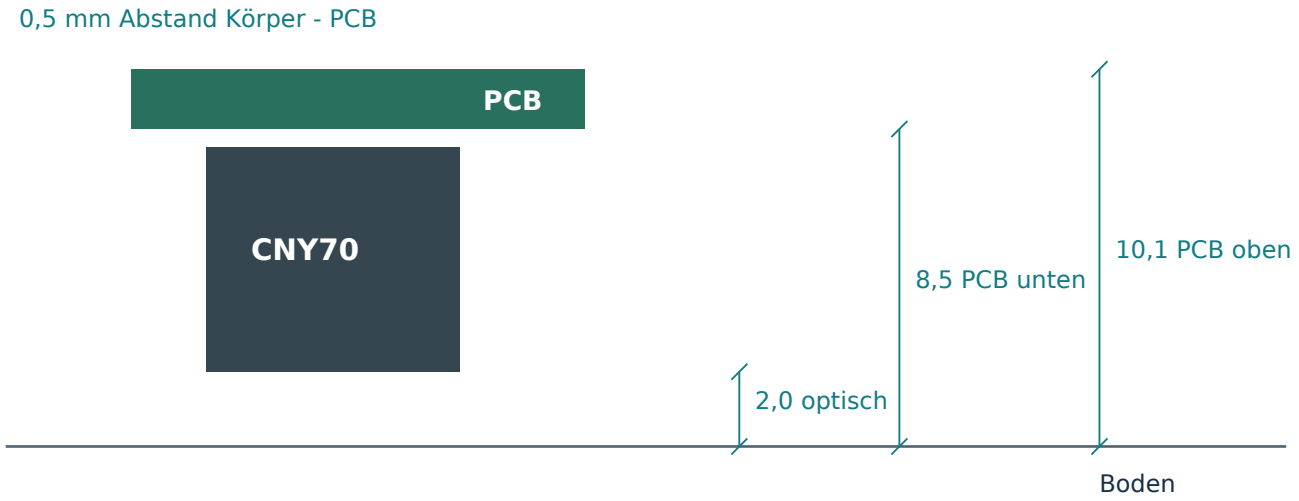
J2: Footprint-Ursprung (38; 28), Kabelabgang nach hinten (+Y). Über dem Stecker Platz zum Entriegeln lassen.

Die Teilung ist ein Entwurfswert. Für erste Tests etwa 15 bis 20 mm Linienbreite vorsehen. Sehr schmale Linien können zwischen Kanälen liegen; dafür vor Fertigung eine kleinere Teilung prüfen.

Bodenabstand und Radposition

Startwerte für den Prototyp · mit eingesetzter Batterie und belasteten Reifen einstellen

Ziel: 2,0 mm von der optischen Sensorfläche zum Boden. Beim Löten eine gleichmäßige 0,5-mm-Lehre zwischen Sensorkörper und PCB verwenden und danach entfernen. Alle Sensorflächen parallel ausrichten.



Das sind nominale Maße. Gehäuse-, Löt- und Drucktoleranzen durch Nachmessen ausgleichen. Bei 1, 2 und 3 mm Abstand den tatsächlichen Schwarz-Weiß-Kontrast vergleichen.

Vishay nennt maximale Empfindlichkeit unter 0,5 mm und einen relativen Arbeitsbereich bis 5 mm. Das ist keine garantierte Linienerkennung bei 5 mm. Unser 2-mm-Ziel ist ein Kompromiss mit der Bodenfreiheit. [1]

Die Sender-Empfänger-Achse liegt quer zur Fahrtrichtung und damit senkrecht zur geraden seitlichen Linienkante. Diese Orientierung folgt dem Anwendungshinweis zur Kantenauflösung. [2]

Position vor den Rädern

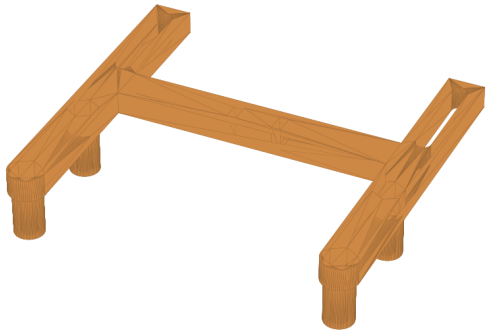
Startwert: Sensorreihe 20 mm vor der vordersten Reifenkante. Von der Radachse gemessen: L = Raddurchmesser / 2 + 20 mm. Beispiel: Ø 65 mm ergibt L = 52,5 mm. Das ist kein vermessenes Robotermaß.

Mit den Langlöchern etwa 10 bis 30 mm vor der Reifenkante erproben. Mehr Vorlauf erkennt Kurven früher, vergrößert aber Abweichung in engen Kurven und Empfindlichkeit gegen Nicken. Seitlich mindestens 5 mm Freiraum zu bewegten Reifen vorsehen.

Stützkugel/Gleiter nahe hinter der Sensorreihe platzieren, ohne die Linie zu verdecken. Sensoren dürfen den Roboter nicht abstützen. Bei 52,5 mm Vorlauf verändert 1° Nicken die Höhe bereits um ungefähr 0,92 mm.

Druckhalter und Montage

Universeller Adapter; seine Anbindung an das neue Gehäuse muss noch eingepasst werden



Halter: 76 × 70 mm, Höhe 9 mm

Die vier Auflagen passen zum PCB-Lochbild. M3-Muttern in die Sechskanttaschen einsetzen; die PCB von unten mit vier M3 × 12 befestigen. Die tatsächliche Schraubenlänge mit Distanzscheiben prüfen. Nur leicht anziehen.

Zwei Langlöcher: Breite 3,4 mm, X = 4 und 72; Endkreismitten Y = 46 und 66. Damit sind 20 mm Längsverstellung möglich. Die Gegenbefestigung im Gehäuse so setzen, dass der gewünschte Vorlauf mittig im Verstellweg liegt.

Die obere Rahmenfläche liegt 9 mm über der PCB-Oberseite. Bei 2 mm optischem Abstand liegt die Gehäuse-Anlagefläche nominal 19,1 mm über dem Boden. Für andere Anlagehöhen im SCAD: standoff = Anlagehöhe - 13,1 mm. Mindestens 6 mm Freiraum für die Bauteile beibehalten.

Höhe fein einstellen: gleiche Distanzscheiben an allen vier PCB-Auflagen verwenden. Zusätzliche Scheiben senken die PCB und verkleinern den Bodenabstand. STL-Dateien für 0,5 und 1 mm liegen bei. Nach jeder Änderung nachmessen.

Druckvorschlag: PETG, 0,2-mm-Schichten, vier Wandlinien, etwa 40 % Füllung. Zum Drucken den Halter um 180° drehen, sodass die obere Rahmenfläche auf dem Bett liegt. Muttern-Taschen brauchen je nach Drucker örtliche Stützen oder saubere Brücken.

Löcher und Mutternsitz am ersten Druck prüfen. Das GH-Kabel mit einem Kabelbinder an den Brückenschlitzen zugentlasten und ausreichend Schlaufe für den Verstellweg lassen. Abstand zu Motorleitungen halten.

Anschluss, Erprobung und Projektdateien

Elektrisch geprüft; optische Funktion und Einbau sind am Prototyp zu bestätigen

GH-Stecker J2

1 / 3	GND - beide Masseadern anschließen
2	VBAT_SW: geschützte und geschaltete 2S-Versorgung
4	geregelte +3,3 V
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	LS1 / LS2 / LS3 / LS4 / LS5 / LS6

Stecker: SM10B-GHS-TB(LF)(SN); Gegenstück GHR-10V-S. Pinbelegung jedes Kabels durchmessen. Ansichten der beiden Steckseiten erscheinen gespiegelt. Batterie-Lader, Schutz und 3,3-V-Regler gehören auf die Hauptplatine.

Vor der ersten Fahrt

Mit strombegrenztem Netzteil beginnen. LED-Strangstrom jeder Dreiergruppe am 47-Ohm-Emitterwiderstand prüfen: näherungsweise I = U / 47 Ohm. Zielgröße ungefähr 20 mA; Details stehen in Hinweise.md.

Alle sechs LS-Spannungen über der echten schwarzen und weißen Fahrbahn bei 1 / 2 / 3 mm Abstand messen. Pro Kanal kalibrieren. Helle Reflexion zieht den Ausgang nach unten, der nominale Dunkelwert liegt bei etwa 2,72 V.

Mit laufenden Motoren, endgültiger Kabellage sowie unter unterschiedlichem Licht erneut messen. Schlechten optischen Kontrast nicht allein durch Software kompensieren. Sichtbar schwarzer Kunststoff ist nicht automatisch IR-undurchlässig; Abschattung praktisch testen. Keine Abdeckung vor die optischen Fenster setzen.

Dateien öffnen

Das gesamte ZIP entpacken und Liniensensor.kicad_pro in KiCad 9 oder neuer öffnen. Symbol-, Footprint- und 3D-Dateien mit im Projektordner lassen. Mechanik enthält STEP, STL und den parametrierbaren OpenSCAD-Entwurf; Fertigung enthält Gerber- und Bohrdaten.

Die Gerberdaten beschreiben diesen Prototyp. Vor Bestellung insbesondere 76-mm-Platinenbreite, Lochbild, gewünschte Linienbreite, Reifenfreiheit und Gehäuse-Anlagehöhe bestätigen.

Quellen

[1] Vishay CNY70, Rev. 1.8: https://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
[2] Vishay, Application of Optical Reflex Sensors:
https://www.vishay.com/docs/80107/80107.pdf
Footprints / 3D-Modelle: offizielle KiCad-Bibliotheken (Lizenzen im Paket).
2-mm-Ziel, Vorlauf, Platinenabmessungen und Halter sind eigene Entwurfsentscheidungen.